四足机器人
仿真导航工程

技术报告 · 源码结构 · 数据流

FAST-LIVO2 / SCAN / Student45-GRU

从传感器与坐标开始，沿定位、地图、规划、学习控制与物理执行，解释一条可以检查的工程闭环。

算法基线 原正式工程 b29d3eef
交付范围 模块化源码、必要资产与公共环境构建
实验范围 旧第26轮与本轮验证分别陈述

使用本报告

第一部分解释算法、公式、实际启用与历史证据；第二部分提供源码目录与阅读路线；第三、四部分说明移植方法和本轮验证。模块README与详细数据流保留在Markdown文档包中。

边界先行

停车漂移不是绝对定位精度。目标Z不是真值。当前仍属仿真适配。干净构建及一次原场景闭环已通过；训练复现、真值对齐、重复可靠率和跨硬件迁移仍有证据缺口。

目录

章节页码对应本PDF；Markdown中的相对链接用于仓库阅读。

第一部分 · 技术报告

阅读导引 3

1. 系统目标：在多平台和坡道上完成一个闭环任务 3

2. 共同语言：坐标、时间与地图 4

3. FAST-LIVO2：把惯性预测变成可用的局部里程计 6

4. 全局定位与纠偏：将局部里程计约束到已知场景 9

5. SCAN：从地图与路线到可跟踪的局部轨迹 11

6. RL：能够复核的部署，以及不能补写的训练历史 12

7. PID与执行：三层反馈，各有职责 15

8. 通信、线程与工程修复 18

9. 已验证的范围与不能外推的结论 20

10. 实现索引、来源与后续可复核工作 21

第二部分 · 源码结构与数据流

入口与边界 23

模块连接与纠偏时序 23

从哪里读到哪里 25

本轮做了哪些职责拆分 26

第三部分 · 移植构建运行

一套源码与一个总入口 27

Docker构建 27

原生Linux构建 27

运行与输出 28

验收分层 28

第四部分 · 本轮验证状态

实际结果 29

分层检查 29

最终镜像的独立检查 30

没有隐藏的失败与修正 30

适用边界 30

第一部分 · 技术报告

算法与历史验证基线为原工程b29d3eef；本次独立整改已按职责拆分源码并新增干净构建入口。本文保留原理和历史PID证据，源码路径更新为本包；本轮构建、组件与导航结果单列验证状态，不得用第26轮给新构建代证。

阅读导引

本文沿一条实际的数据依赖展开：机器人如何知道自己在哪里，地图如何约束这种判断，规划器如何给出可执行参考，速度控制和学习策略如何把参考变成关节力矩，最后如何判定停车。源码目录及消息索引另见源码结构与数据流。日常使用从根 README开始。

全文区分四层证据：上游原理解释设计；上游默认只解释原项目；本地实现由当前源码决定；当前启用由start.py、运行配置及生成器共同决定。已有实验只能支持其实际测量过的范围，参数文件中遗留的 verified、实验名或历史 hash 不能单独证明今天的功能状态。

1. 系统目标：在多平台和坡道上完成一个闭环任务

当前工程将 Go2 模型放进 Gazebo Harmonic 的三个平台及两段约10%坡道场景。默认任务从 F1 前往 F3，导航目标来自配置中的相对位移及既有路线几何。它不是未知环境自主探索，也不是台阶攀爬。真实仿真传感器驱动 FAST-LIVO2；已知静态场景约束局部里程计的漂移；SCAN 生成局部可行轨迹；导航控制器输出机体速度；CPU 上的 Student45/GRU 策略输出十二个关节目标；原生执行器通过关节 PD 力矩推进物理仿真。反馈重新进入传感器与控制闭环。

运行入口只有start.py，转交bringup.main.main()。它读取模块配置、检查必要资产、准备本次run并取得三把互斥锁，再启动唯一总launch。总launch包含定位、规划、控制、仿真四个子launch；仿真模块等待Actor真实加载并bind/listen后才启动Gazebo。SCAN监督器独占原生planner子进程。模块不是彼此完全独立的融合器，launch列表顺序也不等于传感器就绪保证。

```
Gazebo物理、IMU、LiDAR、相机
  → ROS桥/relay/自体过滤
  → FAST-LIVO2: IMU传播 → LiDAR更新
      ├── post-LIO导航提交（在本轮VIO更新前）
      │    → raw里程计/完整扫描 → body/LiDAR外参适配
      │    → 已知场景匹配与导航纠偏 → 同源位姿/点云/坐标代次
      │    → SCAN局部地图与B样条 + 全局路线参考
      │    → 空间跟踪/速度控制 → 命令门控 → Student命令修正
      │    → GRU Actor → 关节目标 → 关节PD → Gazebo
      │    ↘ 到达捕获、实际零输入确认、固定5秒停车观察
      └── 随后VIO更新同一滤波状态 → 供后续循环使用
          ↘ post-VIO彩云支路 → raw坐标RGB档案
```

这里的箭头表示数据传递和先后依赖，不表示所有模块都在同一线程，也不表示各估计器互相独立。Gazebo 的机器人真值位置不负责导航、路线推进或到达判定；但 Actor 输入的关节、姿态代理与 Student 内环 COM 速度仍来自原生仿真状态。因此当前属于有明确特权反馈边界的 Gazebo仿真部署与sim2sim适配范围；完整跨仿真等价未验证，不能写成已完成真机传感器部署。

2. 共同语言：坐标、时间与地图

2.1 变换的方向比 frame 名称更重要

全文用 T_A_B 表示把 B 系中的点变到 A 系：p_A = R_A_B p_B + t_A_B。旋转在左，平移以米计，角度以弧度计。机体 body 原点、IMU、LiDAR、相机光学坐标以及质心 COM 是不同物理参考点。比较高度或速度前必须先说明是哪一个参考点。

量/坐标	语义	主要来源与消费者
Gazebo world	场景的物理坐标；平台高度 0/1.2/2.4m	SDF、传感器与原生执行器；机器人真值位置不直接交给导航
原始 camera_init	FAST-LIVO2 初始化的里程计坐标	/aft_mapped_to_init，经 odom_adapter生成 raw body/LiDAR 位姿
导航 camera_init	对原始里程计应用导航变换后的坐标	/demo/slam/body_odom、纠偏后的 /cloud_registered_full、SCAN和到达判定
demo_slam_body	导航所用机体原点	src/localization/odom_adapter.py 的 body 外参适配；与原生 COM 有安装偏移
C_world_odom	里程计到已知场景 world 的纠偏	matcher 提议，CorrectionState受停车事务约束地采用
T_navigation_world	场景 world 到导航坐标	当前入口按 slam_origin_in_world构造；路线也必须使用相同约定

原始与纠偏后的消息可以保留相同 frame 字符串；字符串相同并不证明属于同一数值坐标代次。localization_bundle 中的 producer_epoch、整数源时间、generation、纠偏矩阵及 planner epoch 共同保护位姿、点云与路径的一致性。纠偏时旧路径不能继续用于新坐标。

当前导航位姿的组成是：

```
T_navigation_body(t) = T_navigation_world · C_world_odom(t) · T_odom_body(t)
```

这也解释了为什么目标 Z 误差不等于定位误差：目标 Z 是初始化机体估计加楼层增量；它不是同时刻同一机体参考点的物理真值。C 来自传感器与场景拟合，也不是从目标 Z 反求的“真值修正”。

2.2 三种时间服务于三种问题

ROS /clock 和消息 header 使用仿真时间；控制的积分、导数及因果配对使用实际源时间差；time.monotonic()/steady clock 使用墙钟，处理通信失联、等待和响应截止。仿真暂停时墙钟仍前进，因此源码同时检查源时间与收据年龄，不能把“刚收到旧消息”当成“传感器刚测量”。

控制时钟不前进时先输出精确零并冻结短时积分/驻留；持续停顿进入保护复位；时钟倒退锁存失败。IMU 配对保留真实 FIFO，使用不晚于目标源时刻的记录，最大配对间隔20ms；关键 SLAM/云/IMU 源新鲜度为300ms。它们是当前输入保护，不是过去实验成功文件的授权检查。

环节	配置/生成的名义频率	消费或触发方式	已有实测边界
Gazebo物理	0.005s，即200Hz	原生 PreUpdate	不等于已测墙钟实时率
IMU	200Hz	ROS桥→relay→IMU队列	src/simulation/world/prepare.py有效值；旧scenario的1000Hz不是当前值
LiDAR	30Hz，64×480采样	自体过滤→前端测量分组	配置率；无本报告新测吞吐量
RGB相机	30Hz	relay→前端图像队列	prepare最初10Hz会被sampling覆盖
FAST-LIVO2	事件驱动测量分组	依IMU/云/图像可用性，不保证每条都输出	不能用传感器率代替定位实际输出率
已知场景matcher	每1s仿真时间尝试提交	后台单worker，单个待处理槽由新任务覆盖	单次预算1.6s墙钟，非保证1Hz完成
定位/SCAN监督	50ms steady timer	发布状态、代次切换与新鲜bundle	定时器周期不是端到端延迟
SCAN FSM/地图安全	10ms/50ms wall timer	原生单线程executor	规划求解占用会影响实际调度
导航主控制/bridge	50ms/20ms wall timer	真实源header决定计算dt	当前控制不是固定20Hz源采样
Student策略	0.02s仿真时间，50Hz	原生执行器每4物理步请求一次	IPC墙钟响应截止200ms
固定停车观察	0.1s仿真网格，持续5s	因果选择各格以前的不同header	第26轮51个样本，源龄最大100ms

实现依据：bringup.prepare.prepare()、localization.sensors.sampling.override_sensors()、src/simulation/world/prepare.py、bringup.main.environment()、control_clock_contract与src/common/integration_limits.py。本报告没有将名义率包装成新的性能测量。

2.3 “地图”至少有七种表示

阶段	实际表示、尺度与坐标	更新/传递	静态与动态对象
物理世界	SDF中的有尺寸、有位姿collision/visual；机器人外观DAE/STL网格	assets/world与生成world；Gazebo物理/传感器读取	动态障碍是真实可移动模型；mesh不等于占据地图
几何资产	reference.json的43个解析盒体，有限面、法向及world变换；历史采样元信息记录≤0.05m网格	路线支撑检验读取解析几何；元信息本身不含完整点云数组	静态参考排除robot/moving obstacle
FAST-LIVO2激光地图	0.5m顶层voxel + 自适应分层八叉树，保存点统计、平面与不确定性	随LIO更新；当前滑动开关关闭	没有语义动态分割；动态点可污染匹配/地图
FAST-LIVO2视觉地图	带3D位置/法向的视觉点及多帧patch/参考观测	维护视觉点及观测；参考patch更新启用边界见3.4节	不是语义纹理mesh，也不是独立全局图优化
彩色地图档案	map_archive对实际RGB投影点作0.08m稀疏体素聚合	走raw位姿/云支路，供展示和存档	未应用导航C；不作为全局matcher或SCAN的静态底图
全局定位参考	本次生成world中的静态解析box map	localization.known_scene_reference_builder.build()→SceneReference，最近面和射线首回波查询	不从机器人当前真值位姿求解；也不是独立传感器实测地图
SCAN局部地图	0.08m滚动3D log-odds占据、膨胀层和计数/射线临时标签，范围10×10×5m	纠偏后dense云、LiDAR射线原点/body参考→局部更新	当前云保留动态障碍，随观测更新；有额外实际动态清障释放保护
路线/局部轨迹	body_points/ground_points有序折线、surface IDs、support connector；局部三次B样条	路线弧长参考→SCAN全局引导→局部path→空间参考	路线表达意图与支撑，不替代当前碰撞检查

历史metadata.json记录679,434个float32采样点、258个面；当前几何目录没有对应完整XYZ/face_ids数组，日常入口也不读取它们。不能仅凭元信息说导航在加载一个现成静态大点云。局部地图、RGB档案、解析参考、全局路线之间共享几何含义，但其格式、坐标、更新时机和用途不同。

3. FAST-LIVO2：把惯性预测变成可用的局部里程计

上一章规定了传感器和坐标，接下来要解决短时间连续运动估计。FAST-LIVO2 的核心是激光、视觉、惯性紧耦合迭代误差状态滤波。上游论文与代码解释总体设计；当前行为由本地 src/localization/frontend/fast_livo2_core及ROS2封装决定。

3.1 工程入口、状态与耦合

fast_livo2_ros/src/main.cpp经 fast_livo2_core::run_mapping()进入 LIVMapper；LIVMapper::run()读取ROS回调缓存，sync_packages()形成测量组，processImu()传播/去畸变，随后 handleLIO()调用 VoxelMapManager::StateEstimation()，handleVIO()调用 VIOManager::processFrame()。同一个StatesGroup顺序接受LIO与VIO更新，图像和激光的缓存/切分允许按采集时刻处理。导航odometry和dense扫描在post-LIO同一状态、同一源时刻提交；后续VIO状态影响下一轮，彩色显示云可在post-VIO生成，不能混成同一次提交。

它不是为一组历史位姿建立滑窗因子图；图像patch保留多个观测也不等于多状态滑窗优化。它也不是两个各自独立、结果再平均的LIO/VIO。当前 FASTLIVO_PIPELINE_MODE=serial；LiDAR雅可比行可用四线程算子并行。原配置曾把VIO patch意图记为1，但实际线程选择读取编译宏V16_VIO_PATCH_THREADS。本轮只读核对原成功二进制发现其条件团队为1或4，新构建明确对齐编译上限4与64点条件；环境字符串不能替代编译选项。局部算术并行不改变滤波先后依赖。

误差状态按当前源码排列为：

$$\delta x = [\delta\theta(3), \delta p(3), \delta\tau(1), \delta v(3), \delta bg(3), \delta ba(3), \delta g(3)] \in R^{19}$$
$$R \leftarrow R \cdot \mathrm{Exp}(\delta\theta)$$

R为IMU到里程计世界的姿态，p/v为该状态原点的位置/速度，bg/ba为陀螺/加计偏置，g为重力，τ为逆曝光尺度。StatesGroup::operator+/-负责流形增量；旋转不能直接按欧拉角逐元素相加。相机/激光外参来自传感器合同，是模型标定参数，不在此19维状态中一并在线自由估计。

实现落点：common_lib.h::StatesGroup、LIVMapper.cpp::run/sync_packages/handleLIO/handleVIO。ROS2版本还包含时间、instantaneous type0点云、初始化、运行队列和发布端的工程改动；不能用上游README证明这些改动已不存在。当前require_complete_imu=false，不应声称每次都等到IMU完全覆盖图像时刻才处理。

3.2 IMU初始化、传播与点云去畸变

启动时要求连续静止数据段。有效配置以200Hz IMU构造600样本、至少2.9s跨度的初始化，检查角速度范数≤0.03rad/s、加速度模长误差≤1.2m/s²、各轴标准差≤0.40m/s²、样本间隔≤0.03s。运动或缺样会丢弃累积均值。当前生成器覆盖base YAML，开启 gravity_est_en与ba_bg_est_en；只看base文件中false会得出错误结论。

对相邻IMU样本取均值，扣除偏置；加计按初始化平均重力模长校准尺度。离散传播可概括为：

$$\omega = \mathrm{mean}(\omega m) - bg$$
$$a = \mathrm{mean}(am) \cdot 9.81 / ||\mathrm{mean_acc_init}|| - ba$$
$$R_{k+1} = R_k\ \mathrm{Exp}(\omega\ \Delta t)$$
$$aW = R_{k+1}\ a + g$$
$$p_{k+1} = p_k + v_k \Delta t + \tfrac{1}{2} aW\ \Delta t^2$$
$$v_{k+1} = v_k + aW\ \Delta t$$
$$P_{k+1} = F\ P_k\ F^{\mathrm{T}} + Q$$

这里Δt来自源时间，F为误差状态传播雅可比，Q含IMU测量噪声和偏置随机游走。公式是源码离散更新的概括，不是另一个外置IMU姿态滤波器。偏置和重力通过后续观测与协方差耦合得到修正。

旋转扫描中的各点并不同时采样。UndistortPcl()使用IMU传播得到的姿态/位置段，把点从其采样时刻补偿到本组切分时刻；点时间偏移由curvature/1000转换成秒，随后再经过LiDAR/IMU外参。当前Generic type0仿真输入的逐点偏移为0，表示瞬时扫描，有专门5ns边界容差及首点单次处理修复。它没有从仿真云补出一圈机械扫描的真实逐点时间。初始化重力来自加速度均值；源码初始bias_g=0，也不能笼统说初始化直接用陀螺均值完成零偏标定。

3.3 LiDAR：不确定性感知的点到平面更新

去畸变点先降采样，变到状态坐标，查询自适应voxel地图中的局部平面。设激光点pL，外参 (R_IL,t_IL)，平面上一点q和单位法向n，则一个几何残差为：

```
pI = R_IL pL + t_IL
rL = nᵀ(R pI + p − q)
wL = 1 / (0.001 + Jnq Σplane Jnqᵀ + nᵀΣpoint n)
```

Σplane描述估计平面参数的不确定性，Σpoint包含点测量/投影的不确定性，Jnq把平面参数误差投到残差上。较可靠的面和点获得更高权重；法向/平面关联错误并不会因为权重公式存在就自动消失。

误差状态迭代融合先验与当前残差，概念上求：

```
δx* = argmin [ ||(x ⊞ δx) ⊟ x_prior||²_(P_prior⁻¹)
             + Σᵢ wLᵢ rLᵢ(x ⊞ δx)² ]
```

⊞/⊟指状态增量/差分，旋转遵循前述SO(3)约定。源码在状态空间用信息式小矩阵求解，更新包括先验差向量，不应简写成无先验的普通点云ICP。BuildJacobianRows()构建残差与权重，StateEstimation()最多5次迭代并更新P；BuildResidualListOMP()及地图节点负责关联。

顶层体素0.5m，最大分层2，平面成立使用最小特征值门限0.005；单节点点数受50点上限等参数约束。它是面向匹配的统计/平面地图，不是导航的0.08m占据网格。当前 map_sliding_en=false，因此不能声称已启用按机器人移动滑出的全局定长地图。源码有额外surface-validity分支，日常入口显式设置 FASTLIVO_SURFACE_VALIDITY=0，不能把该分支实验当成当前功能。

3.4 视觉：用局部图像块修正同一状态

LiDAR几何为视觉点提供3D位置和表面法向。当前图像按预测位姿投影这些点，选择可见/有效参考patch，依据局部平面和视角构造仿射warp，在图像金字塔上做直接光度对齐。默认patch为8×8，金字塔4层，每层最多5次迭代。

设参考patch像素通过warp落到当前图像的u，τ为逆曝光，则光度残差可写成：

```
rV(u) = τ_current I_current(u) − τ_reference I_reference_warped(u)
∂rV/∂δx 只直接占用旋转、位置和曝光对应的7列
```

位姿雅可比沿图像梯度→投影→几何变换展开，曝光列取决于开关。VIO把这些观测继续更新到LIO后的同一状态与协方差。其余速度/偏置等状态可以通过P的交叉项间接受影响；不是给视觉另建一套独立导航位姿。

当前 normal_en=true、raycast_en=false、inverse_composition_en=false、exposure_estimate_en=false：启用法向相关warp，走forward compositional路径，曝光状态仍在结构中但该估计列关闭。base img_point_cov=1e8会被模块配置合并得到的slam_visual_measurement_covariance=1000覆盖；这个值是像素残差权重参数，不是以米计的定位误差。不能用base的极弱视觉权重描述当前运行，也不能宣称视觉和激光等权。

视觉点保存在独立0.5m视觉hash及VisualPoint/Feature中，并共享LIO平面几何，不是只存在一个C++地图容器。当前processFrame()会生成和维护视觉观测，但没有调用已定义的updateReferencePatch()；不能把论文中的全部参考patch/法向细化机制都计为当前启用。关键实现：vio.cpp::retrieveFromVisualSparseMap/updateState/processFrame及core头文件。其输出是同一滤波器的新状态与视觉地图，导航post-LIO提交边界如3.1节所述。后续导航还需要把状态原点变为机体原点，并解决已知场景中的全局一致性问题。

4. 全局定位与纠偏：将局部里程计约束到已知场景

局部滤波并不自动保证跨平台长距离的全局位置。当前工程用给定静态场景作导航级纠偏；这是一种已知场景地图辅助定位。它不执行全局建图、回环图优化或全局bundle adjustment，也不修改FAST-LIVO2内部速度与偏置。

4.1 查询数据与地图从哪里来

localization.known_scene_reference_builder.build()从本次 world.sdf提取静态盒体。SceneReference保存盒体刚体变换和半尺寸，支持解析最近面与射线相交，排除机器人和动态障碍。使用场景几何是有先验的仿真地图定位；它不等于使用实时机器人真值位姿，也不等于已建成独立实测传感器地图。

匹配查询的SensorSnapshots要求raw body和post-LIO dense cloud完全同源、同frame；定位发布端进一步要求body、LiDAR位姿和dense cloud三者整数源时间相同。当前查询用同源body位姿逆变换注册云得到body坐标点，然后与已知场景匹配。这里不能再重复加LiDAR安装平移。保留报告指出历史版本曾从raw/adapted点云加安装平移组装查询，因此“matcher参数相同”不证明历史与当前输入数组相同。

4.2 迭代拟合、多假设与质量门

初值的XY和姿态来自当前预测；高度假设由场景中floor/ramp的上下表面及名义机体离地0.30m产生。保留上下表面可以暴露类似楼层/面的歧义。它没有枚举所有XY和yaw，不能宣称任意初始位置下的全局重定位完备性。

每个候选求body到world刚体变换T，近似目标为：

$$\min_T \Sigma_i \rho_h(n_i^T(T\ pB_i - q_i))$$

ρ_h为阈值0.06m的Huber损失，pB为同源body点，q/n来自当前候选下的最近解析表面。_fit()迭代重建对应关系并求6维位姿步长；单步平移≤0.2m、旋转≤0.05rad，最多40次，总计算预算1.6s。拟合最多900点，评分最多4000点，最少400个静态支撑点。

低残差只说明“贴到某些面上”，不保证贴对楼层，也不保证姿态可观测。因此当前static_support_nonforeground/v1还检查：

检查	当前门限/含义
静态支撑	静态capped RMS≤0.06m；非前景surface P95≤0.12m；静态距离<0.1m点/全部评分点≥90%
首回波可见性	非前景射线命中≥90%；behind比例≤12%（观测比首交点后方>0.1m）；绝对误差中位数≤0.045m，P95≤0.35m
几何退化	几何信息矩阵特征值比 λmin/λmax≥1e-5；不是滤波P给出的置信度
多候选歧义	位移>0.10m或角度>0.10rad的不同候选，若评分差<0.012m则拒绝
相对当前C的跃变	≤0.65m、≤0.20rad
跨帧确认	至少两次，源时差0.15～10s，C相差≤0.15m/0.08rad

前景判定结合相对静态最近面距离与负首回波残差；目的是允许真实前景遮挡而不把它当静态面。当前quality model不使用旧版5%前景硬上限，不能把旧参数旁注当现行语义。它仍要求足够全体点中的静态支撑。所有门限都是工程质量限制，不是经统计校准的后验正确概率。

4.3 从匹配结果到受控坐标更新

匹配给出 T_world_body_match，原始同源位姿为 T_odom_body，所以：

```
C_proposed = T_world_body_match · inverse(T_odom_body)
```

初始化只在导航idle且未发布bundle时提交。运行中按同一捕获body比较旧/新C对机体位置的作用；平移>0.04m或旋转>0.025rad才触发新事务。单看C原点平移会把旋转在远离原点处的实际影响算错，因此源码的proposal_body_effect()锁定worker捕获的body，不使用任意最新pose替代。

新事务只在导航状态running时启动。匹配在到达后仍可继续，不能据此说到达后仍不断采用新纠偏。事务设control_allowed=false，要求精确零请求/命令和实际测得停止；停止条件含机体线速度范数<0.08m/s、yaw角速度<0.1rad/s、至少100ms源时长。C按0.04m/s和0.02rad/s逐步靠近冻结目标。释放需冻结body处残差<0.005m、原点残差<0.005m、旋转<0.003rad，并继续满足停止。

纠偏会改变位姿/云，不对C差分制造物理速度，也不回写前端v/bg/ba。corrected_odom()保留child/body twist，旋转pose协方差；这不表示地图匹配的全部不确定性已被完整标定并融合进协方差。

scan_epoch_supervisor清理旧坐标下的规划状态、拥有并重启其planner子进程，要求当前epoch下的新云/odom/消费确认，再接纳新路径。这里的request ID、代次、序号和ACK是当前协议的一部分，不能与已移除的历史版本批准/hash运行合同混同。全局定位最终交给规划器的是同源、同代次的机体位姿和注册云，而不是一句“地图匹配成功”。

5. SCAN：从地图与路线到可跟踪的局部轨迹

定位解决了“在哪里”，但不直接回答“接下来如何安全移动”。本地SCAN规划器结合全局路线方向、实际局部点云、机体状态与几何约束，产生局部三次B样条。它不是DWA式速度窗口枚举，也不是直接输出十二关节动作的策略。

5.1 输入及局部地图

scan_epoch_supervisor监督同代输入与原生child消费确认、在切换时重建child；实际位姿/云由localization及shared_controller发布，并非主管代为转发。planner的配置默认文件随后被planning.scan_runtime_parameters.parameters()生成的覆盖值替换。当前重要值为：camera_init、0.08m地图分辨率、10×10×5m滚动范围、0.65m局部规划horizon、最大速度0.5m/s、最大加速度0.15m/s^2。不能引用上游 planner.yaml的0.05m、7.5m、0.75m/s作为当前参数。

GridMap从实际纠偏云、LiDAR原点位姿（射线起点）和body参考维护log-odds占据证据、raycast与膨胀，不需要先生成全局ESDF。射线真实终点加hit，穿越体素加miss，按l_new=clip(l_old+log(p/(1-p)),l_min,l_max)累加；默认hit=.85、miss=.30、occ=.80，最长射线5m。滑动环形buffer保留重叠区域并清理新窗口，真实hit优先，截断边界不能伪造障碍终点。局部地图保留当前动态回波；路线及解析静态地图不替代它。机器人用前后两个圆柱近似包络：半径0.25m、前后偏置0.18m，Z膨胀±0.12m。body_height=.4m还用于参考消息的高度传输约定，不宜直接当成整机真实高度。

5.2 从种子轨迹到rebound优化

全局路线是337点有序折线及surface/support元信息；当前自动参考链直接提交有序路线点，换代后从实际位姿取有序后缀，避免跨越折返或不相邻平台；planning.reference.global_route_reference.SegmentGuides只属于fallback参考分支。当前每次启动读取保留路线资产，没有重新执行生成此PCT路线的完整全局搜索。SCANPlannerManager::reboundReplan()从当前实测位置、速度、零起始加速度及局部目标构造初始多项式或复用轨迹，再参数化为B样条。applyLinearZReference()按XY累计弧长插值起终点Z；投影A*用XY八邻域、按投影比例给Z，不是自由26邻域三维搜索。碰撞段生成离障基点和方向，rebound优化迭代改变内部控制点。

若Q_i为控制点、Δt为结点时间间隔，三次均匀B样条为：

$$p(t) = \Sigma_i\ B_{i,3}(t)\ Q_i$$
$$v\text{控制点} = (Q_{i+1} - Q_i)/\Delta t$$
$$a\text{控制点} = (Q_{i+2} - 2Q_{i+1} + Q_i)/\Delta t^2$$

导数也有B样条表示，所以速度、加速度可通过相邻控制点差分惩罚。当前rebound目标准确写为J=λs Js+λc Jc+λf Jf：平滑、碰撞、可行性三项。$J_s=\Sigma||Q_{i+3}-3Q_{i+2}+3Q_{i+1}-Q_i||^2$，不能无说明地叫作按物理时间归一的jerk积分；碰撞项是沿rebound方向的投影距离不足惩罚；可行性项惩罚各轴速度/加速度超限。refine用fitness项替换碰撞项。两套梯度都把Z行置零，保留初始化高度参考，局部避障主要改变XY。这不是自由空间全3D轨迹优化，也没有完整足接触规划。

L-BFGS优化内部控制点，首末各3点固定，memory16、最多200次迭代；可行性检查失败时可延长时间、重新参数化/refine或返回失败。额外动态检查按0.01～0.05s采样，实际门限包含默认各1.0的速度/加速度tolerance；配置max_vel=.5/max_acc=.15不是数学上零容差硬界。读取max_jerk也不代表最终检查已硬约束jerk。成功求解还需要外层路径准入。

上游SCAN论文及作者代码提供方向相关双圆柱、投影A*、高度保持与滚动地图思想；本工程的代次监督、源配对、实测起始状态、短接收、路径交接及当前小horizon是集成层扩展。源码中保留的演示open/closed-loop controller不负责当前主Student控制链。上游楼梯和真机结果不作为本工程验证。

5.3 输出、交接与动态停车

原生planner发布B样条、元数据及显示Marker；Python导航采样B样条并发布/demo/navigation/path，从有效path构造空间参考，接纳时核对请求、源、frame和坐标代次。path_admission、pending_path_commit、path_handoff等模块把几何检查和状态提交分开，防止求解中途用旧代次结果覆盖当前参考。planning.admission.static_geometry.certify_physical_curve()将三次段变为Bézier，通过凸包、有限支撑面并集、OBB分离与递归细分作静态连续空间检查；最多4096patch、深度18、墙钟2s，未能证明/预算耗尽返回UNKNOWN_REJECTED，不等于已证碰撞。该计算由single-flight独立worker进程执行。它不证明动态安全、足接触或实际步态稳定；corridor保留为实验shadow观察，普通入口已关闭。

资产中的body-ground高度差约0.32m；Path传输先减.4，C++再加body_height=.4，是一对编码/解码约定，不可把二者混成真实地形高度。SCAN接收的body twist经Python显式旋转为世界速度，child名demo_scan_body_world_twist；不能按标准child-frame twist直接理解它。

实际障碍保护在当前点云和机体状态上工作：前方0.30～0.95m、横向±0.42m，按路线body高度筛选body_z−.12到body_z+.60m范围内至少3个回波；转向时对路线方向与实际转向方向走廊取保守并集。没有按Gazebo实体名识别动态物体、追踪速度或预测未来轨迹。发现障碍/过倾/源失效可发精确零；动态障碍清除后，必须至少十次真实clear评估、跨度至少1s、最大间隔300ms，再释放并观测恢复。配置定时器运行多次不等于真实clear样本已经满足条件。第26轮测得一次动态停走，采用十二次clear评估、1.000s跨度与0.93804m后续恢复，详见第9章。

SCAN的产物是带有效性的局部运动参考。把参考变成稳健的速度，再变成足部运动，分别属于下一章的导航控制和学习控制。

6. RL：能够复核的部署，以及不能补写的训练历史

6.1 先回答“机器人如何训练出来”能回答到哪一步

导航包提供CPU部署、观测构造、Student适配器、接口配置和JIT权重。初次文档核对只覆盖导航树，因此没有把它当成训练源码。后续在独立本地训练工程中找到了016训练、017导出、formal配置/审计和原始checkpoint；下面据这些新材料收紧原先的缺口，不从部署.pt倒推训练。

问题	已核实材料与结论	边界

问题	已核实材料与结论	边界
训练入口	scripts/train_go2_deployable_016.py选择RSL-RL DistillationRunner或OnPolicyRunner；016配置是两个实验臂	不能把对照Asymmetric PPO的critic/损失写进部署Student
Student任务/优化	45维可部署观测，冻结Teacher247动作监督；fresh Student及optimizer，Huber/Adam，LR5e-4、2epochs、BPTT24、gradnorm1、5000updates、4096env	环境有奖励，不等于Student优化器直接使用环境reward
网络	agent配置为45→单层GRU256→256→128→12，ELU，无观测归一化	部署确定性动作与隐状态接口另做导出核验
初始化	initialization_audit记录Teacher tensor exact、requires_grad=false、Student新初始化	015 Teacher由Rough002父权重warm-start，更早谱系未逐级核完
完成记录	model_4999现存；training_audit为passed/5000updates、标量有限、Teacher冻结检查	completion早期文件写audit_pending，不能只看单一文件猜审计结果
导出关系	017导出审计与4999/agent哈希吻合；部署25个ZIP成员与原导出对应成员逐字节相同，只移除10个debug成员	这不单独证明Gazebo关节映射、动作缩放或泛化
课程/域随机化	016配置和formal env.yaml存在	需继续逐项对照实际task注册/奖励/终止实现；本文不把未核完的配置写成已验证行为

Student动作蒸馏优化的是Student与冻结Teacher动作的差。现存配置指定Huber损失；本次核对没有为其补写未逐项确认的delta/奖励系数。Asymmetric PPO对照臂使用45维actor与训练时247维critic，是另一条训练路径。当前导航使用016的4999导出，而非017后续继续训练的9999。

独立训练仓库配置远程为hk865/My_RL_for_unitree_learned，本次连接读取404，不能据此认定已经公开。016脚本、017导出审计脚本和016配置当前未被该仓库跟踪；仅给其HEAD不足以复现，需收集实际源码与内容身份。完整训练环境、所有奖励/课程/随机化和更早Teacher父链尚未在本包闭环，因此导航源码包不承诺一条命令重训练。

src/control/policy/native/contract.json和归档Teacher循环记录旧Teacher为247→512→256→128→12、ELU、Gaussian mean，无观测归一化。247维含COM线速度3、角速度3、重力3、命令3、q12、qd12、上一已施加力矩12、上一raw action12与高度187。高度为17×11、0.1m格、yaw-only对齐，从base_z+20m向下射线，按clip(base_z−hit_z−.5,−1,1)编码；缺击中不能随意填零。当前Student输入是45维；原生高度与247有限性路径仍保留作为既有仿真安全边界，不因去历史入口而删掉。

Teacher归档字段记录摩擦、质量、COM/PD/reset随机化及速度扰动、命令分布；这些字段不能证明Student继承了完全相同的随机化。权重所有权与再分发声明也未因找到源码而自动闭合，详见资产与来源。

6.2 当前Student观测、记忆和动作

src/control/policy/student.py::exact_student45()构造严格45维观测：

```
obs45 = [0.2ωB, R_WBᵀ(0,0,−1), command3, q−q0, 0.05qdot, raw_action_previous]
q0 = [−.1,.8,−1.5, .1,.8,−1.5, −.1,1.,−1.5, .1,1.,−1.5] rad
```

依次为角速度3、投影重力3、实际策略命令3、相对默认关节位置12、关节速度12、上一帧原始动作12。没有额外height、linear velocity、全局pose、effort或contact直接输入Student。Teacher247仍作为诊断/原有provider路径存在，不能把它说成Student实际输入。腿顺序FR、FL、RR、RL，每腿hip/thigh/calf，逐名映射Gazebo的rf/lf/rh/lh关节。

观测中的原生gyro/quaternion/q/qd仍是仿真代理；投影重力由姿态变换得到。Student命令还受使用原生COM速度的内环PID修正，因此“45维没有线速度”并不代表整条闭环完全没有特权线速度。

模型以CPU执行，隐状态形状[1,1,256]，每0.02s仿真时间更新一次。隐状态仅在run/robot启动复位，不在零命令、换路、waypoint、PID复位时清空。否则每次停车都重置步态记忆会改变已验证策略的动力学行为。

```
(actionₖ, hiddenₖ₊₁) = Student(obs45ₖ, hiddenₖ)
q_target = q_default + 0.25 · actionₖ
```

动作没有在Student适配器额外clip；执行器仍检查目标有限值/绝对界并施加力矩/速度/关节约束。关节顺序由src/control/policy/native/contract.json与原生joint names共同定义，不能仅按URDF遍历顺序接线。上一帧动作保留原始策略输出，不能把施加的PD力矩或受限后的速度放进该字段。

6.3 从导出模型到物理执行

src/control/policy/worker.py使用control.policy.native.worker提供原生IPC循环，显式注入Student加载、观测/命令适配与帧完成回调。旧Teacher加载和脚本命令表归入实验档案；当前正常链固定Student，不热切换策略。原生请求为64个little-endian float64，即512字节，响应16个float64；包中携带仿真时钟、原生状态、目标及协议字段。该socket是原始float64帧，源码没有CRC字段；其有限值、时钟与响应截止检查仍有效。其他SCAN协议/观测通道的序号与CRC必须单独理解，不能搬到此socket包上。

下一次原生请求到达才证明上一策略响应完成，worker据此绑定实际已知命令ACK。写入命令文件只说明“请求已发布”，不能用它直接证明Actor已经收到零命令。Actor经过修正、限幅、单一slew和ordinary zero适配后的命令才进入obs45；该因果ACK又服务于控制积分与停车资格。

物理步长0.005s，策略decimation=4。TeacherActuator::PreUpdate()是唯一关节力写入者，关节PD近似：

```
τ_joint = saturate[ Kp_joint(q_target − q) − Kd_joint qdot ]
```

饱和上下界随实测qd变化，不能只理解为常数clip。默认Kp=25N·m/rad、Kd=0.5N·m·s/rad，力矩/饱和力矩23.5N·m，速度界30rad/s；实际SDF会传入参数，应以生成文件为准。故障阻尼另有分支。机器人不是通过base pose伺服或额外机体推力“沿路线拖动”；仅启动前做一次关节位置初始化，随后由关节力矩及接触物理推进。

7. PID与执行：三层反馈，各有职责

上一章的策略只知道速度命令。路径跟踪、消除速度偏差和关节执行因此分成不同层，不能把所有控制都叫同一个PID。

7.1 当前导航外环

当前 PIDNavigation采用 control.tracking.cascade_core.Controller；ResetBookkeeping保留复位统计但不执行legacy数学。顶层 config.pid及control.tracking.pid_core.HeaderPID属于旧链，不能作为当前主外环的有效参数表。

当前空间参考沿SCAN path按弧长取点，计算横向误差、切线方向及曲率。外环组合横向PD、yaw PD/曲率前馈与速度PI，使用实际SLAM机体源及因果IMU角速度。设误差单位分别为米、米每秒或弧度/弧度每秒：

```
vXY_ref = vs t + clip(−0.8 e_cross − 0.2 vXY_filteredᵀ n, ±0.2) n
yaw_ff = κ vs
yawrate_ref = 1.3 e_yaw + 0.15(yaw_ff − yawdot_filtered) + yaw_ff
u_raw = v_ref + Kp_v(v_ref − v_measured_filtered) + Ki_v I
```

其中t/n为路径XY单位切/法向，κ为曲率，vs为已受剩余弧长及曲率预算限制的参考速度。上述yaw式对应曲率前馈开启的跟踪分支；捕获/转向分支另有更紧控制界。速度/角速度来自实际传感器或SLAM twist，不能对含C跳变的纠偏位置差分生成物理速度。原点速度转换到COM使用v_COM^B=v_origin^B+ω_B×r_COM^B，当前COM偏移为[.0552309203,−.0018690019,.0060952992]m。Euler yawdot也不等于body wz：yawdot=(sin(roll)ωy+cos(roll)ωz)/cos(pitch)。

当前外环参数	值	作用/量纲说明
cross Kp / Kd	0.8s^{-1} / 0.2	横向位置PD，横向修正界±0.2m/s
yaw Kp / Kd	1.3s^{-1} / 0.15	航向误差与实测角速度反馈
vx、vy速度PI Kp	0.6、0.4	速度误差到速度修正，比例无量纲
vx、vy速度PI Ki	0.5、0.3s^{-1}	积分单位m，输出m/s
yaw rate PI Kp / Ki	0.3 / 0.2s^{-1}	rad/s误差到角速度修正
速度PI积分界	各轴±0.5	XY单位m、yaw单位rad；不是命令界
外/内层测量低通τ	0.2s / 0.1s	原点世界vxy/Euler yawdot；COM body vxy/body wz

当前外环参数	值	作用/量纲说明
期望巡航速度	0.5m/s	可受曲率、目标/保护状态限制
命令界vx、vy、wz	±0.6m/s、±0.2m/s、±0.6rad/s	profile cascade层；后续Student/bridge还可能更严格
命令slew	0.6、0.6m/s²；0.8rad/s²	不能将限速率理解成真实机体加速度保证
空间参考弧长/导数步长	0.20m / 0.05m	弦偏差≤0.03m，最小弦比0.5，曲率前馈与曲率限速开启

积分按实际源dt累计；zero/protection、路径/运动状态切换、饱和与ACK反馈决定冻结/清零/反饱和处理。没有实际执行确认时，不把请求速度当已实现速度继续积累。src/control/controller.py::ensure_cascade()、src/control/tracking/cascade_core.py及src/control/policy/lower_loop_ack.py是阅读主线。

7.2 Student速度修正PID

Student之前还有一层固定 CorrectionOnlyPID，以原生COM机体系vx/vy和ωz对命令作小幅修正；它不接管全局位置和到达判定。设每轴期望与测量之差为e，滤波导数为d，则：

```
I_candidate = clip(I + eΔt, ±Imax)
I_next = 同向饱和时保留I，否则采用I_candidate
α = Δt/(0.08+Δt)
d ← d_old + α(−(y−y_old)/Δt − d_old)
Δu = clip(Kp e + Ki I_next + Kd d, ±Δumax)
u_pid = clip(request + Δu, ±command_bounds)
```

这里y为实测速度，微分对测量，避免命令跳变直接产生D kick。固定native状态dt需约20ms。精确饱和反馈与复位次序见control.policy.student.CorrectionOnlyPID。随后仍只调用原有worker的一次slew，不再叠加第二个slew缓存。

轴	Kp	Ki(s^{-1})	Kd(s)	积分界	修正界
vx	0.5	0.2	0.02	±0.15m	±0.08m/s
vy	0.5	0.2	0.02	±0.4m	±0.1m/s
wz	0.5	0.15	0.015	±0.2rad	±0.08rad/s

导数时间常数0.08s。运行启动、已接纳request/waypoint运动epoch变化、原有精确零请求会触发相应复位；不因每次命令数值变化或trajectory ID变化就复位，不默认按方向翻转复位。零请求不叠加PID修正。当前0.5m/s speed tier将Student最终界设为[.6,.2,.3]，即vx/vy为m/s、wz为rad/s；cascade层yaw上界.6还会被下层收紧为.3，实际ACK残差参与抗饱和。旧base command_bounds=[0.3,0.2,0.3]不能直接当最终有效纵向上限。唯一worker slew每20ms最大增量为[.012,.012,.016]。

7.3 当初如何调参：保留的事实与缺失的历史

历史过程有四份保留报告支持，见本章末H1～H4来源表。它不是一次系统辨识完成后直接算出PID，而是先发现整链误差，再控制变量比较有限候选，最后把选定结构迁移到SLAM。

早期直接位置PID。 旧HeaderPID位置P/I/D为.6/.08/.12，yaw为1.1/.04/.15。V2短往返虽能到达/停车，前进速度滚窗比例.868757<.9，整体失败；V3把XY slew从.15提升到.30m/s²后比例.919240合格，但90s目标未达、航向.379738>.35rad仍失败。V4同版本短往返Teacher3/3、CHAMP0/3只说明当时两个整链的有限比较；延长至6m后V4航向失败。V5引入route-leg方向后航向合格，但路线最大偏差.50488m、RMS.22044m仍超限。这些结果不能因局部指标变好而改写成整体通过。

用真值分离控制响应。 2026-10-05的标定先暂时使用真值反馈，把SLAM误差从控制响应比较中分开。A2阶段为三种控制结构×10/25/50Hz，共9次；B阶段单因素增益比较9次；C阶段前三候选各重复3次，共9次。27次均满足当时冻结检查，有限矩阵选择了路径/heading PD＋COM速度PI及25Hz。0.3m/s命令下，旧位置/路径PD实速约0.24m/s，cascade PI约0.296m/s；速度积分改善了稳态欠速。三种频率的均速仅差0.000115m/s，25Hz评分51.061优于10Hz的38.242与50Hz的39.051，主要来自停车漂移。因此结论是有限样本下的折中，不是“越快越好”或通用频率定律。

历史还有35次留出运动验证，涵盖直线、折线、6m往返、ramp12/23上下及5/10cm持续登台。它们属于旧Teacher、真值反馈、特权高度场景；固定初态/seed重复不能当随机扰动鲁棒性，也不能拿来宣称当前Student、真机或完整SCAN多层导航都通过。新控制律与Isaac完全同条件的闭环对照没有完成。

显式迁移到SLAM。 随后冻结cascade结构和增益，跑了6m单程3次、6+6m往返3次，保留报告记132/132门通过。该时期真实不同SLAM header约10Hz，控制仅在新源到达时更新，明确接受从25Hz真值标定降率；50Hz Actor或wall ticker不是数学更新率。TTL仍300ms。这些是当时固定平地相对路线的结果，不覆盖今天的全局注册/多层SCAN/Student。当前30Hz高密传感配置是后续演进，不能倒写到旧试验。

停车失败推动capture设计。 旧tightS25首次5s yaw漂移.114521697>.1rad；该段已经绕过PI，不能简单归咎25Hz过慢。弱capture V3跑满180s仍距目标约66mm，命令接近.06m/s上限而原点实速近零，失败；V4同时提高靠近P与速度包络，未逐项分离贡献。一个有效先导加V4r2三次新确认共4/4，首次窗口XY约4.45mm/yaw.002409rad，但旧规则允许非零速度主动保持，反馈为25Hz真值、独立平面。它与今天的actual-zero pose-only停车是不同合同；另外三轮缺可选源档只能称未验证，不能合计成八轮都通过。

现存后期profile/helper还保留转向减速、积分卸载、yaw PD fade、measurement P retention、heading taper、支撑捕获、XY stop takeover等候选，当前默认全部关闭。候选文件存在不证明实际运行或获胜。当前Student修正PID首轮完整搜索/选参记录、训练loss和可复现导出实现仍无法从现存材料核实；已存在的有限候选标定也没有完成传递函数/频响拟合、稳定裕度分析或全局最优证明。

历史来源	可支持的事实	不能替代的当前证据
H1《PID_NAVIGATION_REPORT》	V2～V5整链失败与旧HeaderPID演进	当前cascade有效参数

历史来源	可支持的事实	不能替代的当前证据
H2《TRUTH_PID_CALIBRATION_REPORT_20261005》	A2/B/C共27次、候选选择、35次留出	Student训练或当前导航可靠率
H3《SLAM_CONTROLLER_TRANSFER_REPORT_20261005》	冻结结构向实际SLAM迁移、6次/132门、约10Hz新源	当前多层SCAN/全局纠偏精度
H4《ACTIVE_PARKING_REPORT_20261005》	旧主动保持失败和capture改进	当前精确零输入固定5s判据

H1～H4是本次定向读取的本地保留技术报告，未将其私有宿主路径或原始审计数据复制到公开文档，也未重新回放旧数据。第19/25轮observer错误及第26轮当前结果另由正式phase_summary.md记录；历史控制标定、现行控制参数与当前整链验证各自保留边界。

7.4 从到达捕获到固定5秒停车

位置接近目标、低速度、输入为零以及稳定停车是不同事件。当前 ordinary_terminal_parking_contract先保留普通到达窗口，再进行终端捕获：XY≤0.025m、yaw≤0.035rad、捕获驻留0.6s，并要求原有精确零请求被实际下环ACK。第一次满足条件的时刻锁定为T0，锚点随之固定，不允许后来滑动重选一个更好看的窗口。

随后以100ms网格观察不可变5s区间：每格选择不晚于该格的、不同header的最近实际机体pose；不插值，源龄≤300ms。相对T0最大XY漂移≤0.05m、yaw漂移≤0.1rad。控制状态只检查实际收到于窗口内的零hold，不把T0前状态搬进来；边界与内部覆盖间隔≤300ms。

这里的规则是XY/yaw pose-only。高频速度可诊断摇晃/来源/控制过程，不是附加停车否决项；Z仍可报告，但不是该规则的第三个停车阈值。这不等于“Z无需关心”，而是避免把另一种验收模式偷换到已经定义的停车判据。动态障碍停车、纠偏停车、源失效停车与终点停车共享零输入和来源保护，触发与释放条件各有不同，不能互相代证。

8. 通信、线程与工程修复

算法闭环还依赖消息及时送达。当前系统同时使用ROS2/DDS消息、普通原子JSON状态文件以及Actor的Unix socket；这些通道不能混为一个DDS瓶颈。

8.1 进程、队列与计算所有权

传感器relay保持原消息payload与header，不新增应用队列；它只为IMU/RGB两个writer选async发布。FAST-LIVO2在serial主owner中优先服务IMU，再接收普通回调并执行估计；两个SingleThreadedExecutor的1ms intake预算不能抢占正在运行的callback。入站队列限512项/64MiB，通用点云另限8帧、每帧≤65536点；不要把某个DDS subscription深度当成所有缓存规模。LIO雅可比算子使用4线程；VIO线程配置与构建元数据差异见3.1节。SensorSnapshots和定位发布侧各最多12个同源槽；BackgroundMatcher是单worker、一个可覆盖待处理job槽和一个结果槽，不建立无界任务队列。

导航控制用两线程 MultiThreadedExecutor及当前positive-yield包装，另有路径物理可行性后台工作/待提交队列。原生SCAN单线程spin，FSM、地图、安全wall timer共享该executor。worker主循环与Gazebo执行器按请求/响应同步推进策略步，deadline处理墙钟超时。已有异步记录采用有界诊断队列，不能把“日志已入队”当物理动作已经完成。

这些安排的目标是避免重计算和大日志占用关键回调。它们不构成硬实时保证；Linux调度、Python GIL、DDS内部线程、规划求解和物理渲染仍可引入延迟。生产消费应按源header、回调收据、求解耗时、publish返回、DDS take和实际ACK分别测量。

8.2 SHM健康检查为何会拖慢无关发布

Fast DDS共享内存端口检查依赖listener heartbeat。watchdog刚检查过一个健康闲置listener时，counter与last_verified_counter相同；随后opener可能等待listener下一次周期刷新。在1000ms健康超时配置下，等待步长约为timeout/3，即333ms；当open路径持有相关锁时，延迟可波及其他发布。上游问题#6535和修复PR#6559描述了这一机制。

本地2.14.6窄范围回移植修改 SharedMemGlobal.hpp两处：checker通知等待listener并在1ms后重试；listener即使被无数据唤醒也刷新heartbeat。只改其中一端不足以避免原等待。数据可用/close快路径、总健康超时、可靠QoS以及SHM+loopback UDP拓扑保持原语义。补丁不能被描述成“关闭可靠性”“绕过死锁检测”或“只升级Python发布模式”。

third_party/fastdds/保留生产patch、正向/负向回归fixture和修正watchdog时间的test-only patch；common.communication.dds_environment.configure()把项目私有库目录置于运行库路径前端，两端都必须实际加载该构建。源码来源与build hash用于可复现构建，不重新成为日常启动的历史批准合同。本轮已重新编译并执行5项SHM回归，运行时也读取通信两端的实际库映射，均指向本包install/dds；这不替代完整导航验收。

8.3 不同故障必须分别归因

DDS修复解释一种SHM健康检查等待。实际工程还出现过控制热路径成本、队列服务/接收压力、缺失因果IMU缓存、旧route SHA消费、已退役archive接口、停车source/helper耦合、observer加入错误速度否决或T0前状态等。它们不是同一原因。调试应先确定停在哪里，再把source age、CPU时间、墙钟、DDS take、命令ACK和物理运动分开。

日常入口不读取旧成功记录、冻结source/model/binary清单、审计journal或PASS文件。独立工具 tools/validation/run_navigation_check.py才会启动本轮测量、移动moving_obstacle、观察行为并结束它自己拥有的入口；普通启动不导入或调用它。保留实数有限值、frame/代次一致、IMU配对、新鲜度、障碍/倾斜保护、命令界和截止检查，不等于恢复旧的版本批准机制。

9. 已验证的范围与不能外推的结论

本轮模块化源树的新构建已在原场景完成一次F1→F3、动态停走和固定5秒停车：XY最大漂移2.407cm、yaw 0.01543rad，51格因果pose；entry/observer和15个launch常驻组件均退出0，几何worker及owned SCAN child也正常退出。所有原安全与停车阈值保持，具体资源、失败修复与证据边界见本轮验证。最终Dockerfile额外全新镜像构建单列，不与这轮源树运行混为一次测量。

第26轮记录在 docs/validation_summary.json与phase_summary.md。被测可执行源码为baa5d067；后续本地提交修正文档中的Z解释。该表只记录原运行；本次新增验证单列验证状态。

项目	第26轮记录
入口与路线	默认start.py，F1→F3，entry退出码0
实际SLAM路线推进	34.882590m
动态停走	一次实际stop/clear/recovery通过；12次clear、1.000s；恢复0.938043m
固定停车窗口	T0=441.645s，T1=446.645s，51个因果10Hz样本
最大XY/yaw漂移	0.03052665m，即3.052665cm；0.01201929rad
数据覆盖	pose源龄最大100ms；窗口内44个实际零hold状态，最大gap165ms
Z观测	锚点最大变化0.027125m；目标Z最大差0.014661m；不作为ATE
辅助检查	保留记录十五项focused tests通过，十八owned进程实际装载项目依赖

一次完整运行支持“该次默认入口完成该路线、动态停走与既定停车规则”。它不能自动证明重复运行可靠率、任意地形、真机、台阶、全46区任务或毫米级全局定位精度。3.0527cm是固定锚点后的停车XY漂移，不是整条路线的绝对定位误差。

第21轮曾见目标Z差0.115630m、锚点Z差0.085899m。后续只读复核发现其5秒内C保持相同，generation138/planner epoch9/transaction8不变；目标本身是初始化相对目标，同窗口同物理机体参考点的真值轨迹未对齐。因而不能把它定性成新增定位故障，也不能反过来证明估计精确。前端传播、机体真实运动、参考点偏移与坐标处理的贡献尚未分离，没有计算同源Z绝对轨迹误差。

原工程部分native FAST-LIVO2关停曾在ROS context已无效时出现非零退出；外层entry退出0、进程消失及锁释放应分别表述。本轮修正已有normal-stop/drain与context关闭顺序，完整场景的SLAM及其他组件均退出0。原两次CPU资源保护中止的历史根因仍未闭合，不能用这次成功反写。原迁移当时复用了本地二进制；本轮公共环境的干净构建与新运行已通过，不再查找原.local，范围见本轮状态。完整本地包包含Student与L1，公开再分发许可仍按具体资产核验。

10. 实现索引、来源与后续可复核工作

本文主题	首先阅读的源码/报告	核心符号
生命周期与配置	src/bringup/main.py、src/bringup/prepare.py、src/bringup/launch/demo.launch.py	main、prepare、generate_launch_description
误差状态/IMU	src/localization/frontend/fast_livo2_core/include/fast_livo2_core/core/common_lib.h、同core下src/IMU_Processing.cpp	StatesGroup、ImuProcess::Process2/UndistortPcl
激光/视觉	同core下src/voxel_map.cpp、src/vio.cpp、src/LIVMapper.cpp	StateEstimation、updateState、handleLIO/handleVIO
地图定位	src/localization/known_scene_matcher.py、src/localization/sensor_snapshot.py、src/localization/localization_runtime.py	KnownSceneMatcher、SceneReference、proposal_body_effect
SCAN	src/planning/scan/plan_manage、plan_env、bspline_opt、path_searching	SCANPlannerManager、GridMap、BsplineOptimizer、AStar
实际控制	src/control/tracking/cascade_core.py、src/control/controller.py、src/control/policy/student.py	Controller、PIDNavigation、CorrectionOnlyPID
策略/物理	src/control/policy/native、src/control/policy/worker.py、src/simulation/actuators/teacher_actuator.cpp	build_observation、StudentRuntime、TeacherActuator
停车/独立观测	src/control/parking/ordinary_parking.py、src/control/parking/parking_pose10hz.py、tools/validation	固定锚点、因果源采样、received-status窗口

本文主题	首先阅读的源码/报告	核心符号
已有验证与修复	docs/phase_summary.md、validation_summary.json、fix_registry.md	第26轮与各自限制

正式的外部原理来源如下；本地实现偏离上游时，以本文的启用说明和源码为准：

1. Zheng等，FAST-LIVO2: Fast, Direct LiDAR-Inertial-Visual Odometry：论文固定版本、官方源码。用于滤波耦合、激光/视觉直接更新原理；不为本地ROS2接线和运行结果背书。

2. Zheng等，SCAN-Planner: Spatial Collision-Aware Local Planning for Route-Guided Long-Range Quadruped Navigation：论文固定版本、作者代码。局部rebound/B样条实现应同时看本地源码，不以算法名字代替核对。

3. Zhou等，EGO-Planner: An ESDF-free Gradient-based Local Planner for Quadrotors：官方源码。用于理解rebound/B样条算法谱系；SCAN已加入方向相关机身碰撞和高度保持，不能说成纯原版EGO-Planner。

4. ROS2 Jazzy executor官方说明、时钟设计：用于解释executor与时钟域；不证明本工程实际吞吐量。

5. eProsima Fast DDS SHM问题#6535、PR#6559：用于heartbeat等待机制；本地补丁及fixture证明具体回移植范围。上游状态可能后续变化。

本次已补上公共环境干净构建、模块化源码和一轮原场景验证。后续仍需补齐完整训练复现材料、同物理参考点的时间对齐真值、跨机器移植和多轮统计验证；这些分别回答训练来源、绝对精度、环境适配和可靠性问题，不能用一次停车PASS相互替代。

第二部分 · 源码结构与数据流

当前树已从平铺脚本改为职责模块。公式和上游算法解释见技术报告，完整因果链见模块数据流，构建与环境见移植说明。本页描述源码现状；验证结论以本轮状态为准。

```
.
├── start.py
├── Dockerfile / build_support/build.py
├── src/
│   ├── bringup/          # main、总launch、prepare、总配置
│   ├── common/           # 配置/路径、活状态、通信、时间
│   ├── localization/     # frontend C++、sensors、匹配/C事务、mapping
│   ├── planning/         # SCAN C++、supervisor、reference、admission
│   ├── control/          # node、tracking、safety、parking、mission、policy
│   ├── simulation/       # 子launch、世界生成、actuator C++
│   └── sdk/              # 五个ROS SDK/消息包
├── assets/               # 原Go2/三层世界、mesh、解析几何与路线
├── models/               # 必要Student JIT与来源通知
├── third_party/fastdds/  # 双端SHM heartbeat生产补丁和fixtures
├── experiments/          # 候选与诊断实现，不作为正常依赖
├── tools/validation/     # 独立组件/动态停走/停车验收
├── tests/                # 安全与停车负例
├── docs/                 # 中文文档
├── build/                # 可重建工作目录，交付源码不包含
├── install/              # 本树新构建产物；无原机器.local查找
└── runs/                 # 本次生成的配置/状态/日志
```

入口与边界

start.py只转交bringup.main.main()。总配置列出每模块settings，加载时拒绝顶层重复键。main生成一个run与统一环境，唯一总launch包含四个子launch；模块内部Python是算法/状态实现，不能用几份launch替代。

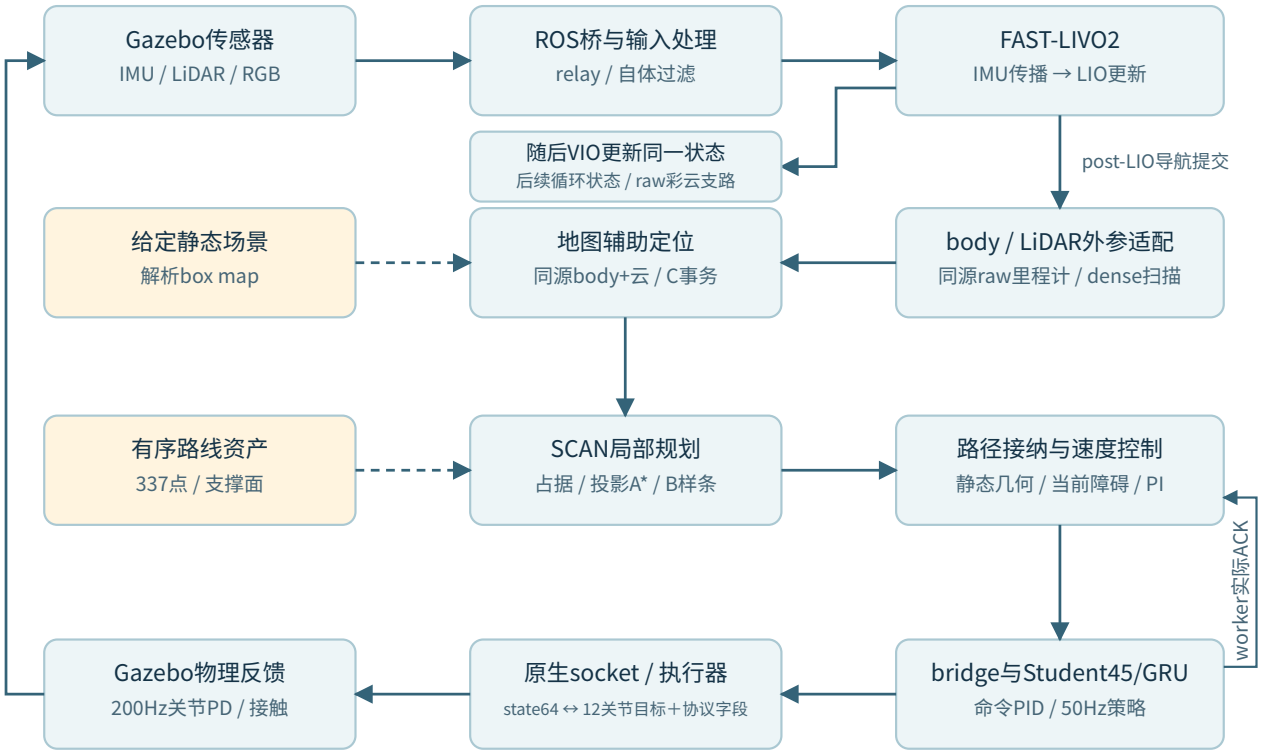
仿真Actor先完成真实模型加载和socket listen，ready屏障才启动Gazebo；DDS环境在所有ROS进程初始化前构造。SCAN只由supervisor启动，坐标generation变化时由其结束/重建child。ROS与Actor解释器分开选择。

模块连接与纠偏时序

下图先看运行数据如何流动，再看坐标纠偏为何必须停稳、换代并重新接纳路径。数据箭头与静态依赖分开标记，局部滤波状态与导航C变换的所有权也分开。

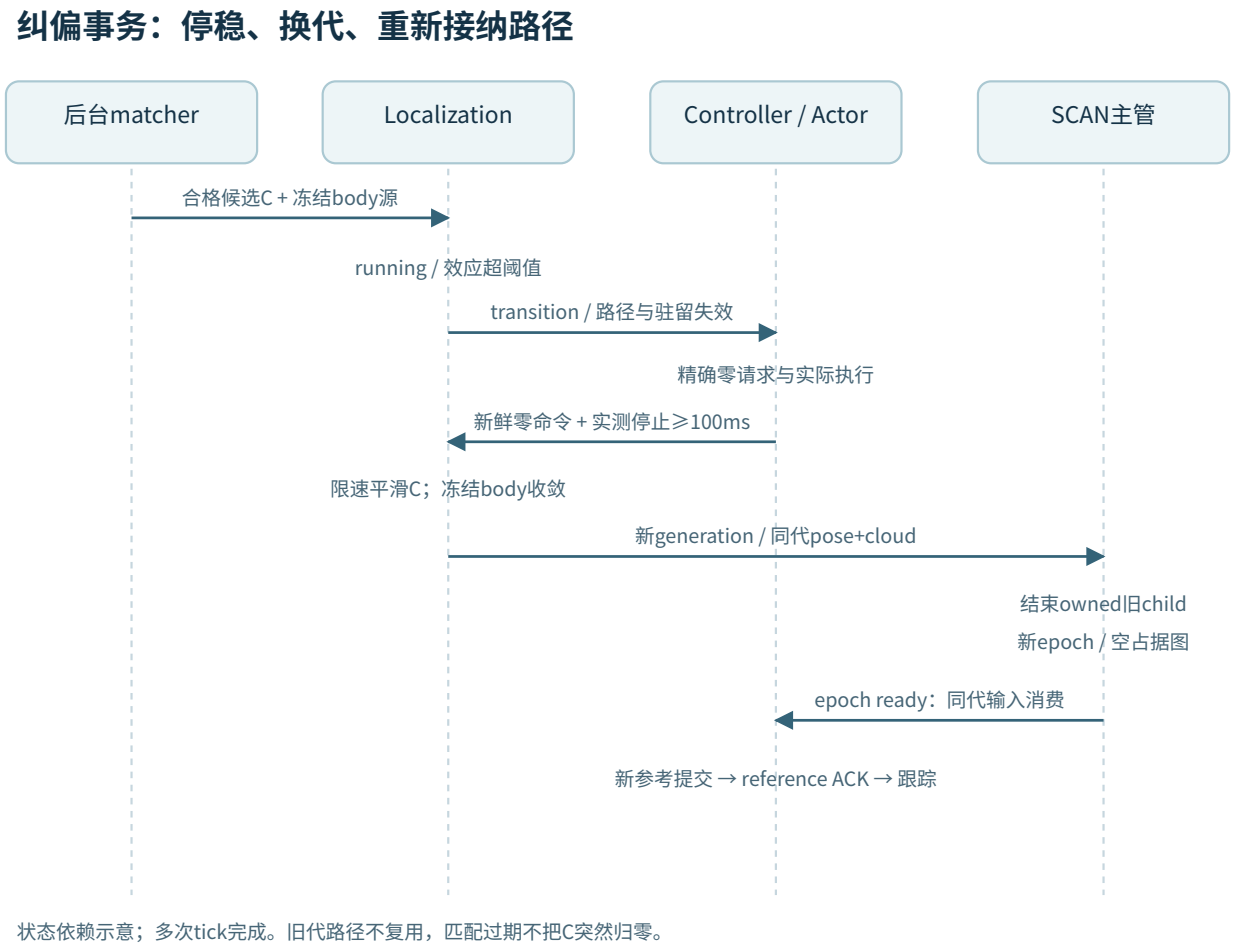
系统数据流：从测量到物理执行

实线：消息 / IPC　虚线：静态资产依赖



C不回写前端状态；RGB档案保持raw坐标；native位置不决定导航/到达。

系统模块数据流



纠偏事务时序

从哪里读到哪里

1. src/bringup/main.py、prepare.py、launch/demo.launch.py：谁拥有进程、如何生成配置，为什么需要真实ready屏障。

2. src/localization/sensors和frontend/fast_livo2_core/src/LIVMapper.cpp：传感器同步→IMU传播→LIO→导航发布→VIO的顺序。

3. src/localization/odom_adapter.py、known_scene_matcher.py、localization_runtime.py：物理参考点、解析box匹配、C变换与受控纠偏。

4. src/planning/scan_epoch_supervisor.py、scan/plan_manage、scan/plan_env：参考/代次输入怎样进入原生占据图、搜索和B样条。

5. src/planning/admission和reference：异步静态证明、同源结果和控制owner上的提交，不能把证书当完整导航许可。

6. src/control/controller.py、tracking/cascade_core.py、safety：实际跟踪数学、双走廊guard、IMU/源龄保护及两层slew。

7. src/control/policy/worker.py、student.py、native/worker.py：实际命令读取、obs45/GRU、显式frame finalization与next-request ACK。

8. src/control/parking：terminal reference、捕获、零输入资格、固定T0/5秒规则；再读tools/validation独立验证。

本轮做了哪些职责拆分

- R系列当前实现迁入语义模块，默认诊断实现退出导入链；R97固定FIFO选择与观察类分离。

- 正常clock service不再依赖R99/R107探针_binding，也不按历史rclpy文件hash拒绝启动；保留实际API/AST及回调组语义核验。

- Actor帧处理不再寄生于json.dumps：frame finalization显式建立pending ACK；下一native请求到达才提交。计时socket包装和历史日志不再是正常依赖。

- 旧Teacher权重加载、脚本命令表、接受旧实验文件、故障注入和HeaderPID实现归档；正常原生循环只消费显式Student/观测/命令/ACK回调。

- 活状态原子写、动态guard事件身份、真实clear窗口、当前来源包和ACK仍在正常链，未因名字带evidence而删掉。

正式Python文件已没有R编号命名；SCAN上游C++内仍保留两份关闭的诊断/protocol头文件名，不作为版本选择。内部消息schema中的历史编号保留兼容意义，不是文件版本选择或旧run准入；源码整理没有调整原滤波、PID、安全、停车阈值。模块README与实现映射用于阅读，不作为运行批准清单。

第三部分 · 移植构建运行

一套源码与一个总入口

start.py → bringup.main读取src/bringup/config/navigation.json列出的模块配置，准备本次run、统一ROS域/Gazebo partition/IPC地址，取得互斥锁后启动唯一总launch。总launch包含定位、规划、控制、仿真四个子入口。仿真模块先让Actor加载Student并真实bind/listen，再放行Gazebo；SCAN子进程只归监督器拥有。

源码或模型的历史hash、旧run合同、旧PASS文件不参与启动。构建时的下载commit/hash和发行清单只用于来源与完整性；每帧消息内容、坐标代次与因果ACK校验仍是安全协议。

Docker构建

默认docker build --build-arg BUILD_JOBS=2 -t go2-navigation:local .。基础环境为Ubuntu24.04/ROS Jazzy，Gazebo Harmonic，CPU PyTorch2.7.1；官方来源见Dockerfile。SDK2固定官方v1.3.1提交（提供本驱动实际引用的Mid360s枚举）；Fast DDS2.14.6及Asio使用third_party/fastdds/SOURCES.json中的官方archives和SHA256。

部分网络环境下官方Ubuntu/ROS源连接不稳定，可显式选择仍受官方apt签名校验的镜像，例如：

```
docker build --network=host \
  --build-arg UBUNTU_APT_MIRROR=https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu \
  --build-arg ROS_APT_MIRROR=https://mirrors.ustc.edu.cn/ros2/ubuntu \
  --build-arg BUILD_JOBS=2 -t go2-navigation:local .
```

--network=host仅用于相应主机上的构建下载问题，不要求更改docker组、系统安全设置或关闭TLS/签名验证。日常仿真可在独立容器网络中运行。

构建脚本依次下载校验源、编译patched FastDDS及SHM组件测试、Livox SDK2、12个ROS包、Gazebo actuator、writer QoS helper。所有产物写入当前树build/和install/，不读取原机器.local。Fast DDS上游的嵌套Docker网络测试单独关闭配置，SHM心跳测试保留；不挂载Docker socket。

原生Linux构建

在与Dockerfile相同的Ubuntu24.04/Jazzy/Harmonic开发依赖、CPU PyTorch环境下：

```
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
python3 -B build_support/build.py --jobs 2
export NAVIGATION_ACTOR_PYTHON=/你的CPU-PyTorch环境/bin/python3
python3 -B start.py --check
python3 -B start.py --resource-check
```

Actor解释器也可在总配置显式指定；auto使用NAVIGATION_ACTOR_PYTHON或当前Python，不再寻找Isaac Sim安装。ROS节点使用系统Python，Actor使用独立CPU PyTorch解释器。脚本会保护Fast DDS fresh构建目录；中途失败先检查日志，保留失败目录后用新目录或明确重新构建，不混旧CMake cache。

运行与输出

--check不需要启动ROS、加载模型或已有库就能列出文件缺项；--prepare-only生成world、相机/FAST-LIVO/SCAN参数、几何参考和本次context。完整运行输出在runs/<UTC>_<label>_<随机标识>/。

- launch.log：总launch与节点输出。
- navigation_status.json、navigation_command.json：活状态和当前命令。
- closed_loop_executor_ack.json：有界实际执行ACK，不是历史准入文件。
- component_exit.jsonl、exit.json：组件和入口的退出状态。

Ctrl-C由总入口先转交唯一launch进程，再由launch通知各组件；只有超时才升级到自己创建的进程组；不使用pkill全机扫描。--duration只设墙钟上限。不要把正常截断或所有进程消失当作导航成功，也不要让观察器通过掩盖组件异常退出。

验收分层

先跑python3 -m unittest discover -s tests -v，再做真实Student socket/next-request ACK组件检查，最后用干净构建产物运行tools/validation/run_navigation_check.py --output <新目录>。后者独立注入原moving_obstacle，要求实际stop/clear/recovery、固定T0后51格严格不同源戳的因果10Hz停车样本和窗口内零hold状态；阈值保持原值。

容器内完整验收可显式覆盖镜像入口，使用与普通运行相同的资源及runs挂载：

```
docker run --rm --cpus=6 --memory=12g --shm-size=2g \
  -e LIBGL_ALWAYS_SOFTWARE=1 -e EGL_PLATFORM=surfaceless \
  --mount type=bind,src="$(pwd)/runs",dst=/workspace/navigation/runs \
  --entrypoint /usr/bin/python3 go2-navigation:local \
  tools/validation/run_navigation_check.py --output runs/validation_new --wall-timeout 1800
```

普通运行在无GPU容器也使用这两个Mesa环境变量。输出目录必须尚不存在；CPU墙钟超时不修改仿真任务、停车或安全阈值。完整结果、动态结果、停车结果与退出结果分别记录。更新状态见验证状态。

第四部分 · 本轮验证状态

模块化源码的新构建产物已完成一次原F1→F3、动态停走和固定5s停车验收，结果PASS。 测试在新公共依赖Docker环境中运行，使用本副本从源码编译的install，没有读取原工程.local。最终Dockerfile也已完成另一轮独立全新镜像构建；镜像内无宿主挂载的依赖预检及Student通信组件检查均通过。完整场景验收与镜像检查的范围分别列出。

实际结果

项目	本轮记录
任务	原Go2三层平台/坡道F1→F3完成
动态障碍	1次stop/clear/recovery通过；原生到位观测1071次
clear	16次实际观测，跨度1.045s
恢复位移	0.739922m
固定停车	T0=487.965s，T1=492.965s，51个严格不同header的因果10Hz样本
最大XY/yaw漂移	0.02407035m（2.407cm）；0.01542967rad
窗口控制状态	57个实际零hold状态，最大gap140ms
退出	entry/observer均0；15个launch常驻组件均0；几何worker自然退出0，未terminate/kill；5次owned SCAN child关停均0
原队列保护	32事件/2MiB不变；received=consumed=853，fault=0，完成279次几何任务

运行资源为6CPU上限、12GiB内存上限、2GiB SHM、Mesa软件渲染；一次观测内存约3.423GiB。公共环境为Ubuntu24.04/ROS Jazzy/Gazebo Harmonic/CPU PyTorch2.7.1。各通信端实际映射DDS均来自本包install/dds；SLAM/SCAN/actuator均使用新安装。

机器可读数据见本轮摘要。旧第26轮结果仍保留，不能与本轮合并成成功率或绝对精度。

分层检查

- 20项安全/停车/重规划ACK与延迟观察端口回归通过。
- 115个应用模块在新容器导入通过，未加载experiments。
- prepare-only原场景生成通过；官方ROS基础镜像executor API/AST兼容通过。
- 真实Student/socket组件：8个合成native请求、8响应、7条下一请求确认ACK；它本身不是导航PASS。
- Fast DDS从官方固定源新编译，5项SHM心跳测试通过，包括legacy listener负对照和总超时保留。
- SDK、FAST-LIVO2、SCAN、actuator与writer helper均在新环境从源码构建；最终Dockerfile中的独立全新构建通过。

最终镜像的独立检查

go2-navigation:local由最终多阶段Dockerfile重新编译全部原生依赖，镜像约1.59GB。无源码/安装目录挂载时，依赖预检ready=true，Student组件8请求/8响应/7条下一请求确认ACK且退出0。它与完整导航验收所用安装目录的33个关键ELF文件，.text、.rodata、.data、.eh_frame中存在的各段均逐字节一致，包含DDS、SLAM、SCAN、Vikit、消息库、actuator与writer helper；调试信息和构建ID不作为运行绑定。

最终镜像还执行20项回归、prepare-only和120秒墙钟有界真实启动，仿真推进约100.5s，entry/launch及15个组件均退出0，未触发SCAN队列保护。关停日志仍有一条controller发布时ROS context已失效的警告；进程退出码为0，但不把它描述成零警告关停。

完整F1→F3场景是在新公共环境容器内挂载本副本源码与其新编译install执行；最终独立镜像又做了构建、组件和有界启动检查，没有重复完整场景。这个区分避免把构建成功或组件检查冒充第二次导航成功。

没有隐藏的失败与修正

首次集成启动发现总launch未显式向子launch转交run_dir；第二次发现ROS vendor的GZ_CONFIG_PATH遮蔽官方Harmonic sim命令。两次都未产生物理时钟。修正后两个实际运行在约32～34s触发原SCAN事件数量保护；不是SHM错误、2MiB字节界或几何worker未启动。

故障快照显示32条仅31,043B，worker已完成13项且仍存活。确定迁移缺陷是空观察端口漏retry_published：请求发出后异常，使early-request成功ACK未返回，同一路径尾部重发。两项纯逻辑回归先复现AttributeError，再验证修复后的成功ACK与同一路径只请求一次；没有提高队列容量或降低安全/停车标准。

关停另外修正两个工程问题：main只通知launch owner，避免向整个共享组发送后又被launch二次转发；FAST-LIVO2的SIGINT先请求已有normal-stop/drain，待mapper退出才关闭ROS context。估计器数学未变。原成功二进制的VIO条件团队为1或4，本轮构建明确对齐编译上限4；它不是队列根因结论。

适用边界

这是一轮原场景闭环通过，不能证明重复运行可靠率、任意硬件/地形、真机、全46区任务或毫米级全局精度。停车XY/yaw漂移不等于ATE；目标Z差也不等于定位误差。Actor仍使用既定特权仿真反馈；Student/L1完整本地包保留，公开授权仍按具体资产核验。

外部来源与使用说明

以下是正文核对的外部原理来源。具体工程行为仍以本地源码、实际有效配置和已明确范围的运行报告为准。历史H1-H4仅保留标题和结论，未复制私有宿主路径。

官方源码
https://github.com/hku-mars/FAST-LIVO2

SCAN论文
https://arxiv.org/html/2606.19555v1

作者代码
https://github.com/wuyi2121/SCAN-Planner

Fast DDS SHM问题#6535
https://github.com/eProsima/Fast-DDS/issues/6535

PR#6559
https://github.com/eProsima/Fast-DDS/pull/6559

论文固定版本
https://arxiv.org/abs/2408.14035v2

论文固定版本
https://arxiv.org/abs/2606.19555v1

官方源码
https://github.com/ZJU-FAST-Lab/ego-planner

ROS2 Jazzy executor官方说明
https://docs.ros.org/en/jazzy/Concepts/Intermediate/About-Executors.html

时钟设计
https://design.ros2.org/articles/clock_and_time.html

Markdown与模块导航

主源：docs/technical_report.zh-CN.md、docs/source_architecture.zh-CN.md。根README适合第一次使用；主要模块README解释职责、输入输出、关键入口、配置和调试。完整文档包保留SVG图及所有README，不包含模型、运行日志、凭据或应用代码。